DOI:10.19562/j.chinasae.qcgc.2005.03.017
2005 年(第 27 卷)第 3 期 汽 车 工 程 Automotive Engineering 2005(Vol.27)No.3

2005082

考虑路面不平度的汽车稳定性控制的研究*

徐延海
(西华大学交通与汽车工程学院,成都 610039)

[摘要] 考虑路面不平度对汽车稳定性的影响,建立了一个含路面不平度激励的 14 自由度的汽车动力学模型。在主动悬架技术的基础上,运用直接的反馈控制制定了提高汽车操纵稳定性的控制策略。利用该模型进行了汽车稳定性的仿真研究。与没有稳定性控制系统的仿真结果相比,该控制器的应用能够较好地改善汽车的稳定性。

关键词:汽车动力学,稳定性,控制

An Investigation into Vehicle Stability Control with the Consideration of Road Surface Roughness

Xu Yanhai
School of Traffic and Automobile Engineering, Xi Hua University, Chengdu 610039

[**Abstract**] A vehicle dynamics model of 14 DOFs including the excitation of road surface roughness is presented in this paper. Based on the technique of active suspension with the application of direct feedback control, a control strategy is designed for enhancing the vehicle handling stability. A simulation on vehicle stability is performed using the vehicle dynamics model. The results show that the vehicle stability can be improved by the control strategy.

Keywords: Vehicle dynamics, Stability, Control

1 前言

随着汽车行驶速度的提高以及道路车辆密度的增加,对于汽车稳定性的要求也在不断地提高。先进的控制理论以及计算机和电子技术的逐渐成熟也为提高车辆的稳定性提供了基础和条件。通过 4WS、ABS 或 TCS 等底盘控制系统来改变车辆的侧向以及纵向的稳定性在许多车辆上得到了运用。基于危险工况的特点,利用制动力或驱动力来实现汽车的稳定性控制方法[1—3],在现代的汽车稳定性控制中应用非常普遍。

虽然汽车稳定性控制系统得到了大量的研究和应用,但汽车动力学的模型基本假设是在平直路面上的理想情况,没有考虑路面不平度对车辆动力学性能的影响。在不平的路面上行驶,特别是在高速时,汽车的动力性与在平直路面上存在很大的差别,其垂向的载荷经常有很大的变化,极限情况时轮胎会脱离路面,而汽车的驱动力或制动力是在轮胎与路面的接触印迹内产生的。因此对于精确而可靠的汽车稳定性控制系统必须考虑路面不平度对汽车动力学特性的影响。

作者建立了一个考虑路面不平度的 14 自由度的汽车动力学模型。结合主动悬架技术,利用主动悬架中使用的作动器来调节轮胎上的载荷;运用反馈控制理论设计了提高汽车操纵稳定性的控制策略。最后利用该 14 自由度模型进行了一个典型的高速移线运动的汽车操纵稳定性的仿真研究。

2 汽车动力学模型和路面模型

2.1 汽车动力学模型

图 1 为考虑路面不平度影响的 14 自由度的汽

*西华大学博士科研基金项目(0323007)资助。
原稿收到日期为 2004 年 3 月 22 日,修改稿收到日期为 2004 年 7 月 20 日。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

车动力学模型。车身的运动包括沿车辆坐标系的 3 个平动, 纵向、侧向和垂向; 以及 3 个转动, 侧倾、俯仰和横摆运动。4 个车轮分别有转动和垂向的 2 个自由度。

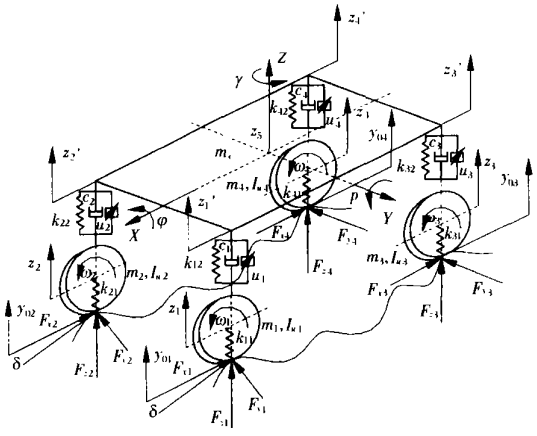


图 1　14 自由度汽车动力学模型

分别对各自由度进行受力分析, 可以导出 14 自由度的汽车动力学方程($i = 1, \cdots, 4$)为

$$m_i\ddot{z}_i + F_{i2} - F'_{i2} + k_{i1}(z_i - y_{0i}) - u_i = 0 \quad (1)$$

$$m_s\ddot{z}_5 - \sum F_{i2} + \sum F'_{i2} - \sum u_i = 0 \quad (2)$$

$$I_x\ddot{\varphi} - (F_{12} - F_{22} - F'_{12} + F'_{22})t_f/2 - (F_{32} - F_{42} - F'_{32} + F'_{42})t_r/2 + (u_1 - u_2)t_f/2 + (u_3 - u_4)t_r/2 - m_s e a_y - m_s g e \sin\varphi = 0 \quad (3)$$

$$I_y\ddot{p} + (F_{12} - F'_{12} + F_{22} - F'_{22})l_f - (F_{32} - F'_{32} + F_{42} - F'_{42})l_r - (u_1 + u_2)l_f + (u_3 + u_4)l_r = 0 \quad (4)$$

$$Ma_x = -m_s e\gamma\dot{\varphi} - F_f - \sum F_x \quad (5)$$

$$Ma_y = m_s e\dot{\varphi}^2 + \sum F_y \quad (6)$$

$$I_z\dot{\gamma} = I_{xz}\ddot{\varphi} + \sum M_z + \sum M_{sq} \quad (7)$$

$$I_{wi}\dot{\omega}_i = F_{xi}R_r - T_{bi} - T_{fi} \quad (8)$$

其中 $a_x = (\dot{v}_x - v_y\gamma)$, $a_y = (\dot{v}_y + v_x\gamma)$, $F_{i2} = k_{i2}z_i + c_i\dot{z}_i$, $F'_{i2} = k_{i2}z'_i + c_i\dot{z}'_i$, $z'_1 = z_5 + \varphi t_f/2 - pl_f$, $z'_2 = z_5 - \varphi t_f/2 - pl_f$, $z'_3 = z_5 + \varphi t_f/2 + pl_f$, $z'_4 = z_5 - \varphi t_f/2 + pl_f$, $F_{yi} = k_{ir}\delta$,

$$\sum F_x = (F_{x1} + F_{x2})\cos\delta + (F_{y1} + F_{y2})\sin\delta + F_{x3} + F_{x4},$$

$$\sum F_y = (F_{y1} + F_{y2})\cos\delta - (F_{x1} + F_{x2})\sin\delta + F_{y3} + F_{y4},$$

$$\sum M_z = l_f(F_{y1} + F_{y2})\cos\delta - l_r(F_{y3} + F_{y4}) - (t_f/2)(F_{y1} - F_{y2})\sin\delta - (t_f/2)(F_{x1} - F_{x2})\cos\delta + (t_r/2)(F_{x4} - F_{x3}) - l_f(F_{x1} + F_{x2})\sin\delta$$

式中 M 为车辆整备质量; m_i 为轮胎及其组件质量; m_s 为簧载质量; v_x、v_y 为车辆沿 X、Y 方向速度; y_{0i} 为路面不平度激励; u_i 为主动力; φ、$\dot{\varphi}$ 为侧倾角和侧倾角速度; k_{i1}、k_{i2} 为轮胎的径向刚度和悬架的等效刚度; F_f 为滚动阻力; γ 为横摆角速度; c_i 为悬架的等效阻尼系数; F_{xi}、F_{yi} 为轮胎上的纵向力和横向力; T_{bi}、T_{fi} 为轮胎上的制动力矩和滚动阻力矩; l_f、l_r 为质心到前后轴的距离; t_f、t_r 为前后轮距; e 为簧载质量质心到侧倾中心距离; M_{sqi} 为自回正力矩; δ 为转向轮转角; M_z 为绕 Z 轴力矩; I_z、I_x、I_{xz} 分别为簧载质量绕 Z、X 轴转动惯量以及惯性积; I_y 为簧载质量绕 Y 轴转动惯量; K_φ、C_φ 为侧倾刚度和侧倾阻尼; I_{wi} 为车轮及其组件转动惯量; k_{ir} 为轮胎的侧偏刚度; δ 为轮胎的侧偏角。

2.2　路面模型

路面的状态不仅影响车辆的平顺性, 同时直接改变轮胎的动载荷, 与车辆的稳定性有直接的关系。路面的不平度对车轮的激励采用文献[4]中提供的 4 轮路面输入的时域模型, 利用左右车轮以及前后车轮上激励的相关性得到了 4 轮路面输入的时域模型, 其表达式如下

$$\begin{cases} \boldsymbol{z}_0(t) = F_w\boldsymbol{z}_0(t) + B_0\eta_1(t) + B_0\boldsymbol{w}_1(t) \\ \dot{\eta}_1(t) = A_\eta\eta_1(t) + B_\eta\boldsymbol{w}_1(t) \end{cases} \quad (9)$$

式中 $\boldsymbol{z}_0 = [z_{01}, z_{02}, z_{03}, z_{04}]^T$, 分别为左前、右前、左后以及右后车轮上的路面激励; $\eta_1 = [\eta_{t1}, \eta_{t2}, \eta_{t3}, \eta_{t4}]^T$, 为状态转移向量; $\boldsymbol{w}_1(t)$为左前轮上的白噪声输入。

利用 Matlab 白噪声输入并仿真得到一种路面上的 4 轮路面输入的时域表达如图 2 所示。α 为空间频率, 取 $\alpha = 0.12\text{m}^{-1}$。$\rho$ 为 B 级路面所决定的相应均方根值的几何平均值, 取 $\rho = 0.007\text{m}$。初始车速为 20m/s。

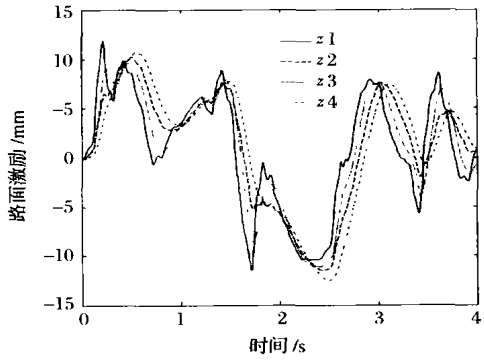


图 2　4 轮路面输入模型

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3 控制策略

汽车电控技术 ESP、VSC 等,主要利用汽车的主动控制所产生的附加横摆力矩来改变和提高汽车的稳定性能。但作用在车轮上的制动力的大小是由轮胎与路面之间的附着极限——法向力的大小所决定的。因此改变作用在车轮与路面之间的法向力是提高汽车稳定性的关键。增大法向力的潜能以及轮胎纵向力与侧向力大小之间的调节是改善汽车稳定性的主要方向。另外与在平直路面上相比,在不平路面上行驶时汽车车轮上的法向力大小直接受到路面不平度的影响,从而影响汽车的操纵稳定性。

基于上面的阐述,建立如图 3 所示的控制策略。图中的汽车模型为文中的 14 自由度汽车模型,路面模型为 2.2 节中的 4 轮路面随机输入的模型,主要用来模拟不平路面作用在车轮上的激励。

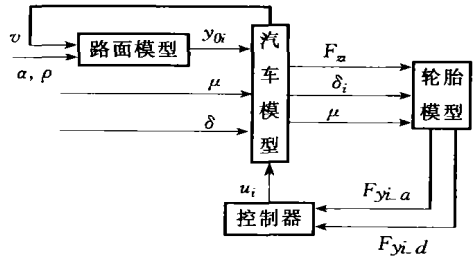


图 3 考虑路面不平度的汽车稳定性控制策略

图 3 中的控制策略根据一定路面附着系数下提供给车轮上的侧向力的大小 F_{yi_a} 以及进行给定的转向轮转角所需要的侧向力的大小 F_{yi_d} 之间的关系来进行控制器的设计。汽车的附着极限直接与汽车前、后轴上的载荷大小有关。而汽车前、后轴上的载荷大小不仅与汽车的行驶状态有关,而且与路面的不平度有关。

主动悬架技术在汽车上的成功运用,不仅可以提高汽车的乘坐舒适性,而且可以作为调节器进行车轮上法向力的调节。通过上述控制策略中的两个侧向力的比较可以得到汽车稳定性的状态,即汽车车轮上附着极限的情况,并反映出汽车操纵稳定性的性能。因此可以将上面的两个量作为输入量来调节作用在汽车各车轮上的法向力的大小,最后,直接利用反馈控制来决定作动器上力的大小进行汽车各车轮上的法向力大小的调节以改善汽车在不平路面上的操纵稳定性。

由于轮胎的侧偏角较小(小于 7.5°),轮胎模型采用线性模型。

4 仿真算例

由于作用在轮胎上的纵向力与侧向力之间存在摩擦椭圆的关系,因此从作用在车轮上的侧向力的大小可以间接地了解进行纵向力控制的可能性,从而可以说明汽车操纵稳定性的优劣。特别是在转向并伴随着制动过程的复杂工况时,提供的侧向力和纵向力的大小对车辆的操纵稳定性有直接的影响。

为了更好地说明上述基于主动悬架技术来调节作用在轮胎上的法向力的大小,从而提高汽车稳定性控制策略的有效性,进行了一个典型的汽车高速移线运动的数值算例的仿真分析。图 4 为移线运动中转向轮转角的输入曲线。同时比较了不考虑路面不平度影响以及考虑路面不平度,但没有控制逻辑时,汽车的稳定性问题的分析结果。

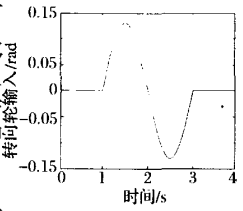


图 4 转向轮转角输入曲线

采用了某型车的物理参数作为仿真模型的一些参数的基础,具体的参数为:m_s = 1148kg; m_i = 98kg; k_{11} = k_{21} = 604685N/m; k_{31} = k_{41} = 985965N/m; k_{12} = k_{22} = 45482N/m; k_{32} = k_{42} = 52288N/m; c_1 = c_2 = 2546.5N/(m·s^{-1}); c_3 = c_4 = 2480.6N/(m·s^{-1}); $I_{\omega i}$ = 0.894kg·m^2; I_x = 830kg·m^2; I_y = 1600kg·m^2; I_z = 1893.6kg·m^2; I_{xz} = 2305.7kg·m^2; l_f = 1.355m; l_r = 1.3m; t_f = 1.414m; t_r = 1.422m; e = 0.15m; k_1 = k_2 = 12575N/rad; k_3 = k_4 = 36420N/rad; μ = 0.7。

由于转向轮转角输入的对称性,只取车辆左侧车轮上作用的侧向力进行了比较。图 5 和图 6 分别为作用在左前轮以及左后轮上的侧向力大小的比较曲线。从 3 条曲线可以看出,与采用了控制逻辑的分析曲线相比,不管是否考虑了路面不平度的影响,在一定的转向角输入的前提下,侧向力已经达到了附着极限,即没有进行汽车稳定性改善的条件存在,而采用主动悬架技术的控制策略在一定的程度上满足进一步进行汽车稳定性控制的条件。

汽车的侧向加速度是表征曲线运动汽车性能的主要参数之一。图 7 比较了在 3 种情况下的汽车的侧向加速度的大小。3 条曲线大小基本一致,但是采用控制逻辑的仿真结果由于调节了作用在车轮

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

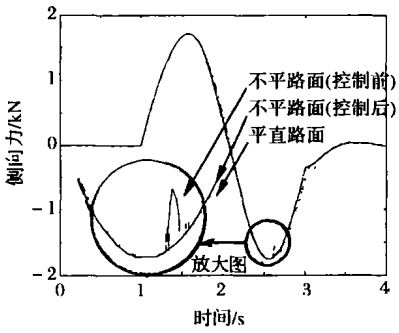


图 5　作用在左前轮上的侧向力比较曲线

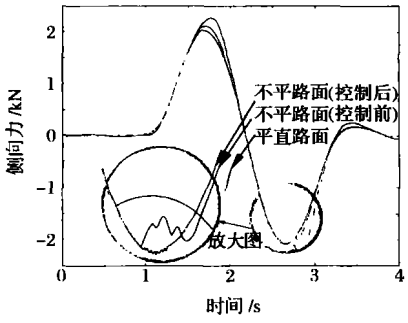


图 6　作用在左后轮上的侧向力比较曲线

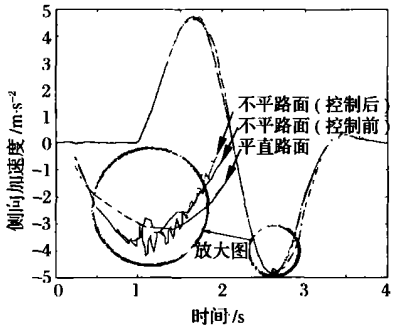


图 7　汽车侧向加速度曲线

上的法向力的大小,因而在局部的区域里侧向加速度有一定的波动,但是波动的值比较小。

影响汽车转向过程中作用在车轮上的法向力大小的因素主要有汽车左右侧的载荷转移以及路面不平度的激励。图 8 为作用在左前轮上的动载荷,从曲线的比较来看,该控制方法能够较好地调节作用在车轮上的法向力的大小,从而改善汽车的稳定性。

通过悬架系统主动装置进行车轮法向力的调节,一方面可以改善汽车的稳定性,另一方面对汽车的舒适性也存在一定的影响。图 9、图 10 分别从簧载质量的加速度和侧倾角 2 方面进行了控制前后的比较。运用主动悬架的主动力装置改善汽车操纵稳定性在一定的程度上影响了汽车的乘坐舒适性。如在图 9 中采用控制策略之后,某个时刻其簧载质量的加速度变大,恶化了乘坐舒适性。但从图 9、图 10 的整个区域来看,控制前后这 2 个参数的变化不是非常明显。因此应用主动悬架系统的主动力作用装置在不是很明显地恶化乘坐舒适性的前提下,可以进行提高汽车操纵稳定性的进一步应用。

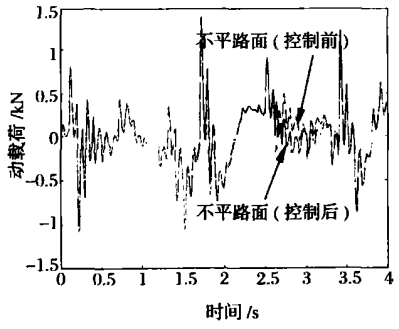


图 8　作用在左前轮上的动载荷

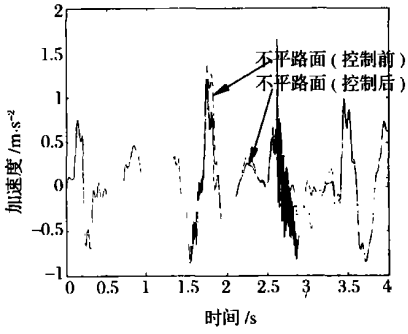


图 9　簧载质量加速度曲线

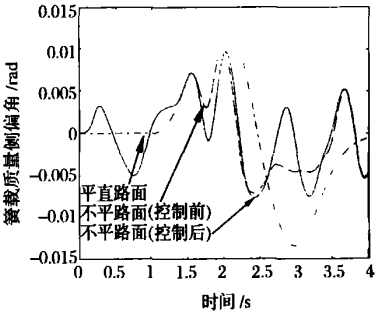


图 10　簧载质量侧倾角曲线

同时在主动悬架技术的研究中,作动器能够产生的主动力的大小也是人们关注的主要问题之一。在算例中通过调节主动力的大小来进行汽车稳定性的改善,主动力的大小基本在 1800N 以下,同时作用的时间也非常有限,因此可较好地实现和应用。

5　结论

(1)利用主动悬架系统的作动器来调节汽车车轮上法向作用力的大小,可以方便快捷地形成以侧偏力为控制量的控制策略。

(2)所建立的 14 自由度汽车动力学模型能够较好地反映汽车操纵稳定性的特征,并且由于控制策略的运用,在一定程度上改善了汽车的操纵稳定性,为进一步进行汽车动力学的控制提供了基础。

(3)在进行汽车性能分析时,路面不平度的激励对操纵稳定性的影响是非常显著的。

参考文献

1　Motoki Shino, Masao Nagai. Yaw-moment Control of Electric Vehicle for Improving Handling and Stability. JSAE Review, 2001, 22

2　Masato Abe, Yoshio Kano, Kazuasa Suzuki. Side-slip Control to Stabilize Vehicle Lateral Motion by Direct Yaw Moment. JSAE Review, 2001, 22

3　郭孔辉, 丁海涛. 轮胎附着极限下差动制动对汽车横摆力矩的影响. 汽车工程, 2002, 24(2)

4　赵珩, 卢士富. 路面对四轮汽车输入的时域模型. 汽车工程, 1999, 21(2)

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net